

Modul C3 Rigging & 3D Character Animation

Grundlagen 3D Animation, Rigid Body & Ragdoll Animation, Grooming, Rigging, Facial Animation, Motion Capture / Performance Capture

Autor/in Sebastian Hirsch**Stand** 24.03.2021Hochschule für Medien
Kommunikation und Wirtschaft
University of Applied Sciences
H M K W**Idealtypische Verteilung im 7-semesterigen Studium:**

Jahr 1			Jahr 2			Jahr 3			Jahr 4			Summen		
1. Semester	2. Semester	3. Semester	4. Semester	5. Semester	6. Semester	7. Semester								
SWS CP WL	SWS CP WL	SWS CP WL	SWS CP WL	SWS CP WL	SWS CP WL	SWS CP WL								
			4 5 150	Praktikum										

⇒

4	5	150
---	---	-----

Kontaktstunden: 60 UE = 45 Std (15 Wochen * 4 SWS)

Selbststudium, Prüfungen etc.: 105 Std

Workload: 150 Std**Häufigkeit des Angebots**jedes Semester ☒ größere Abstände:jedes Studienjahr ☐**Lehr-/Lernformen****Anmerkungen:**

Vorlesung	☒
Seminar	☒
Übung	☐
Fernstudium	☐

Lehrsprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ andere: _____

Prüfungsform ☐ Klausur ☐ Hausarbeit ☐ Referat ☐ Mündliche Prüfung ☒ Portfolioprüfung
Kompetenzvoraussetzungen

Methodisch: --

Fachlich: --

Verwendbarkeit des Moduls

Zusammenhang mit anderen Modulen: --

Einsetzbarkeit in anderen Studiengängen: --

Beschreibung

Ein sogenanntes Rig, häufig in Form eines Skeletts aus Knochen (Bones) und Gelenken (Gelenken) konstruiert, steuert die Bewegung und die Verformung des polygonalen Meshes eines Modells. Das Rig ist in der Regel der tatsächlichen Anatomie des Charakters nachempfunden.

“C3 Rigging & 3D Character Animation” setzt die Inhalte aus A2 2D Character Animation logisch fort und überträgt sie soweit möglich auf aktuelle 3D Software, wie z. B. 3dsmax, Maya oder Blender. Ziel des Kurses ist es, einen Charakter zu riggen und zu animieren. Dieser Charakter kann bereits im Kurs “C1 Modelling & Texturing” erstellt worden sein. Ein Walkcycle stellt dabei ein mögliches Ergebnis dar.

Die Studierenden erfahren anhand von markerlosen Systemen, z. B. auf Basis der Microsoft Kinect, die Einsatzmöglichkeiten von Motion Capture und Performance Capture Verfahren kennen und nutzen.

Inhaltsübersicht

Nr.	Themen	Inhalte	Qualifikations- und Kompetenzziele
1	Poses	T-Pose, A-Pose, Key Poses	Die Figur vor dem Riggen in einer geeigneten Pose zu bringen. Die Bedeutung von Key Poses z. B. für Blend Shapes
2	Rigging	Rigging und Skinning, Rigging Tools wie ART, Blend Shapes	Praktische Erfahrung im Riggen einer Figur mit geeigneten Tools, z. B. ART in Maya oder CAT in 3dsmax, sowie Kenntnis von Blendshapes für Facial Animation

Nr.	Themen	Inhalte	Qualifikations- und Kompetenzziele
3	Animation	Forward und Inverse Kinematik, Facial Animation	Festigung der Kenntnisse von Animationsprinzipien, Erstellung eines Walk Cycles und einer einfachen Gesichtsanimation
4	Mocap	Motion Capture, Performance Capture	Theoretische Kenntnisse und praktische Grundlagen eines markerlosen Motion Capture Workflows, sowie der Aufbereitung der Daten
5	Baking & Transfer	Baking, Point Caches, Export z. B. zur Unreal Engine	Austausch der Animationsdaten zwischen den unterschiedlichen Applikationen über Point caches und verschiedene Dateiformate

Literatur

Nr.	Autor/en	Titel	Verlag	Anmerkung
1	Jonathan Cooper	Game Anim: Video Game Animation Explained	A K Peters/CRC Press	ISBN-10: 1138094870
2	Keith Osborn	Cartoon Character Animation with Maya: Mastering the Art of Exaggerated Animation	Fairchild Books	ASIN: B01JXV1G86
3	Maik Blättermann	Grundlagen der 3D-Charaktermodellierung und Animation: Von der Skizze zur dreidimensionalen Figur	VDM Verlag Dr. Müller	ISBN-10: 9783639287028
4	Richard Williams	The Animator's Survival Kit: A Manual of Methods, Principles and Formulas for Classical, Computer, Games, Stop Motion and Internet Animators	Faber & Faber	ISBN-10: 086547897X
5	Liz Blazer	Animated Storytelling: Simple Steps for Creating Animation and Motion Graphics	Peachpit Press	ISBN-10: 9780134133652
6	Peter Bühler, Patrick Schlaich, et al.	Animation: Grundlagen – 2D-Animation – 3D-Animation	Springer Vieweg	ISBN-10: 9783662539217
7	Walt Stanchfield	Drawn to Life: 20 Golden Years of Disney Master Classes: The Walt Stanchfield Lectures: 1	Butterworth Heinemann	ISBN-10: 0240810961
8	Walt Stanchfield	Drawn to Life: 20 Golden Years of Disney Master Classes: The Walt Stanchfield Lectures: 2	Butterworth Heinemann	ISBN-10: 0240811070
9	Eric Goldberg	Character Animation Crash Course!	Silman James Pr.	ISBN-10: 1879505975
10	Sven Eric Härtel	Motion Capture vs. Animation: in theoretischer Gegenüberstellung und praktischer Anwendung	VDM Verlag Dr. Müller	ISBN-10: 9783639351491
11	Roger King	3D Animation for the Raw Beginner Using Autodesk Maya	CRC PR INC	ISBN-10: 0815388780